Manual de Implantação em Servidor - Sistema SARA

Sistema de Acompanhamento do Rendimento Acadêmico (UFPA) | Guia de Infraestrutura e Deploy

1. Visão Geral da Arquitetura

O Sistema SARA é integralmente conteinerizado via Docker e orquestrado com Docker Compose. A aplicação é dividida em 3 containers isolados que se comunicam por uma rede interna própria, com persistência de dados garantida por volume Docker (postgres_data).

- sara_frontend: Interface Web (React + Vite) para acesso dos usuários pelo navegador.
- sara_backend: API REST (FastAPI + Python 3.11 + SQLAlchemy) com autenticação JWT e RBAC.
- sara_db: Banco de Dados Relacional (PostgreSQL 15) com volume persistente.

2. Mapeamento de Portas (Sem Conflitos no Servidor)

As portas externas foram configuradas especificamente para evitar qualquer colisão com as portas já em uso no servidor de destino (8000, 8001, 8081, 8082, 8083, 8100, 8501 e 15672):

Container	Tecnologia	Porta Externa (Host)	Porta Interna	Variável no .env
sara_frontend	React + Vite	**5173**	5173	FRONTEND_PORT=5173
sara_backend	FastAPI (Python 3.11)	**8090**	8000	BACKEND_PORT=8090
sara_db	PostgreSQL 15	**5433**	5432	DB_EXTERNAL_PORT=5433

Observação: Caso alguma dessas portas (5173, 8090 ou 5433) precise ser alterada futuramente, basta modificar os valores no arquivo .env na raiz do projeto, sem necessidade de editar o código-fonte.

3. Pré-requisitos no Servidor

- 1. Docker Engine (v20.10+) e Docker Compose V2 (docker compose).
- 2. Git instalado para clonar o repositório.
- 3. Liberação de Firewall / Proxy Reverso (Nginx/Apache/Traefik) para as portas 5173 (Frontend) e 8090 (API Backend). A porta 5433 (PostgreSQL) deve permanecer restrita ao localhost.

4. Configuração do Arquivo .env (Obrigatório)

Por questões de segurança e conformidade com a LGPD, o arquivo .env não está versionado no Git. Antes de iniciar os containers, crie o arquivo .env na pasta raiz do projeto (ao lado do docker-compose.yml):

```
# 1. BANCO DE DADOS (POSTGRESQL)
POSTGRES_USER=sara_admin
POSTGRES_PASSWORD=INSIRA_AQUI_UMA_SENHA_FORTE_DO_BANCO
POSTGRES_DB=sara_db
POSTGRES_HOST=db
POSTGRES_PORT=5432

# 2. PORTAS EXTERNAS DO SERVIDOR (DOCKER HOST)
BACKEND_PORT=8090
FRONTEND_PORT=5173
DB_EXTERNAL_PORT=5433

# 3. SEGURANCA E AUTENTICACAO (JWT + CORS)
# Gere a chave com: openssl rand -hex 32
JWT_SECRET_KEY=INSIRA_AQUI_UMA_CHAVE_HEXADECIMAL_DE_64_CARACTERES
CORS_ORIGINS=http://IP_OU_DOMINIO_DO_SERVIDOR:5173

# 4. URL DA API PARA O FRONTEND (Acessada pelo navegador do cliente)
VITE_URL_API=http://IP_OU_DOMINIO_DO_SERVIDOR:8090/api

# 5. CREDENCIAIS INICIAIS (Criadas automaticamente no 1o boot)
ADMIN_NOME=Administrador DAE
ADMIN_EMAIL=admin@ufpa.br
ADMIN_SENHA=INSIRA_SENHA_FORTE_ADMIN

USUARIO_NOME=Usuario Consulta
USUARIO_EMAIL=usuario@ufpa.br
USUARIO_SENHA=INSIRA_SENHA_FORTE_USUARIO
```

Pontos de Atenção no .env:

- VITE_URL_API: Como o React roda no navegador do usuário final, nunca utilize "localhost" em produção. Substitua pelo IP público/institucional ou domínio do servidor (ex: http://200.xxx.xxx.xxx:8090/api).
- CORS_ORIGINS: Deve conter exatamente o endereço do Frontend acessado pelo navegador (ex: http://200.xxx.xxx.xxx:5173).
- Seed Automático: No primeiro boot, o backend cria automaticamente as contas ADMIN (papel dae, com acesso à importação de dados) e USUARIO (papel coordenacao, acesso somente leitura aos dashboards).

5. Passo a Passo para Subir a Aplicação

```
# 1. Clonar o repositorio e acessar a branch
git clone <URL_DO_REPOSITORIO> sara
cd sara
git checkout feat/docker-e-padronizacao-ui

# 2. Criar e preencher o arquivo .env na raiz do projeto
nano .env

# 3. Construir as imagens e subir os containers em background
docker compose up -d --build

# 4. Verificar se os 3 containers estao rodando (Up)
docker compose ps
```

6. Checklist de Validação Pós-Implantação

- 1. Healthcheck da API: Execute "curl http://localhost:8090/" no servidor e verifique se retorna {"mensagem":"API do Projeto SARA está online e operante!"}.
- 2. Logs de Inicialização: Execute "docker compose logs backend --tail=30" e confirme a criação das tabelas e dos usuários iniciais.
- 3. Acesso Web: Acesse http://IP_DO_SERVIDOR:5173 no navegador e realize login com as credenciais definidas em ADMIN_EMAIL e ADMIN_SENHA.

7. Comandos Úteis de Manutenção e Backup

```
# Reiniciar servicos apos alteracao no .env
docker compose down && docker compose up -d

# Realizar backup completo do banco PostgreSQL
docker exec -t sara_db pg_dump -U sara_admin sara_db > backup_sara_$(date +%F).sql
```